

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа 1
Проектирование базы данных

Выполнил:
Соболев Артём
К3340

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать БД для платформы для фитнес-тренировок и здоровья, придерживаясь нотации БД,

Ход работы

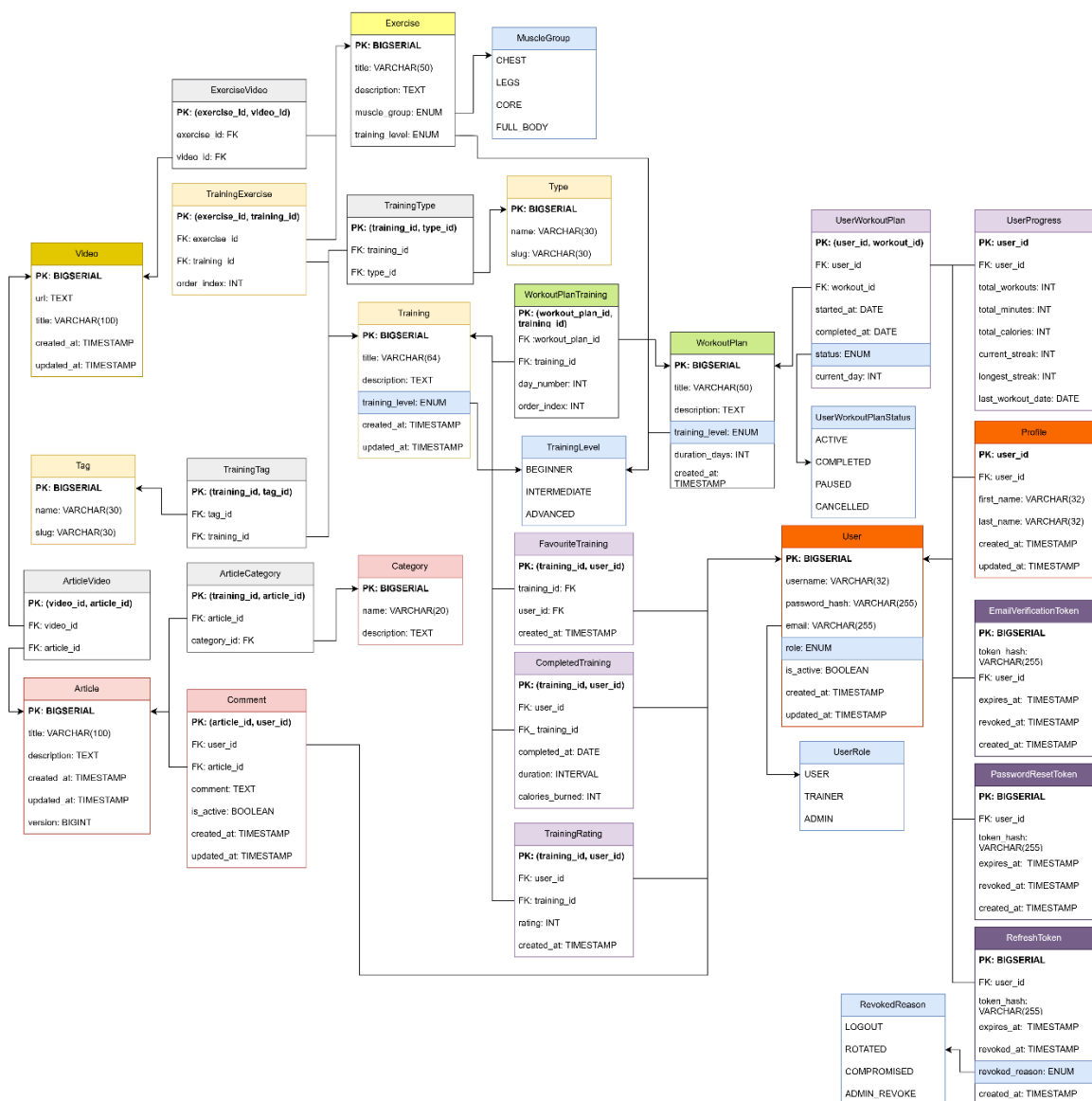


Рисунок 1 – Нотация ERD

Основные сущности:

User – представляет пользователя платформы. Включает следующие поля:

- Имя пользователя
- Пароль в зашифрованном виде
- Почта
- Роль пользователя
- Флаг активности аккаунта пользователя
- Дата создания и дата последнего обновления

Profile – представляет профиль пользователя. Включает следующие поля:

- Ссылка на пользователя
- Имя пользователя
- Фамилия пользователя
- Дата создания и дата последнего обновления

EmailVerificationToken – сущность для токенов верификации почты.

Включает следующие поля:

- Хэш токена
- Внешний ключ на пользователя (связь 1:M)
- Дата истечения токена
- Дата использования токена
- Дата создания

PasswordResetToken – сущность для токенов восстановления пароля.

Включает следующие поля:

- Внешний ключ на пользователя (связь 1:M)
- Хэш токена
- Дата истечения токена
- Дата использования токена
- Дата создания

RefreshToken – сущность для refresh токена. Включает следующие поля:

- Внешний ключ на пользователя (связь 1:M)
- Хэш токена
- Enum состояние токена

- Дата истечения токена
- Дата использования токена
- Дата создания

Training – сущность для тренировки. Включает следующие поля:

- Название тренировки
- Описание тренировки
- Enum для уровня тренировки
- Дата создания и дата обновления

Exercise – сущность для упражнения. Включает следующие поля:

- Название упражнения
- Описание упражнения
- Enum для описания на какую группу тела упражнение
- Enum для уровня упражнения

TrainingExercise – сущность для связки упражнения с тренировкой. Включает следующие поля:

- Внешний ключ на упражнение (связь 1:M)
- Внешний ключ на тренировку (связь 1:M)
- Номер порядка упражнения в тренировке

Type – сущность для типа тренировки. Включает следующие поля:

- Название типа тренировки
- Slug для типа тренировки

WorkoutPlanTraining – сущность для связи плана тренировки с тренировкой. Включает следующие поля:

- Внешний ключ к плану тренировки
- Внешний ключ к тренировке
- Номер дня тренировки
- Порядок тренировки

WorkoutPlan – сущность для плана тренировок. Включает следующие поля:

- Название плана тренировки

- Описание
- Enum уровня плана тренировки
- Длительность плана тренировки
- Дата создания

FavouriteTraining – представляет сущность любимых тренировок пользователя. Включает следующие поля:

- Внешний ключ к пользователю (связь 1:M)
- Внешний ключ к тренировке (связь 1:M)
- Дата создания

CompletedTraining – представляет сущность завершённых тренировок пользователем. Включает следующие поля:

- Внешний ключ к пользователю (связь 1:M)
- Внешний ключ к тренировке (связь 1:M)
- Дата завершения тренировки
- Длительность тренировки
- Количество потраченных калорий

TrainingRating – представляет сущность для рейтинга тренировок. Включает следующие поля:

- Внешний ключ к пользователю (связь 1:M)
- Внешний ключ к тренировке (связь 1:M)
- Рейтинг
- Дата создания

Video – представляет сущность для видео. Включает следующие поля:

- URL видео
- Название видео
- Дата создания и дата последнего обновления

Article – представляет сущность статей для блога. Включает следующие поля:

- Название статьи
- Текст статьи
- Дата создания и дата обновления

- Версия для оптимистической блокировки

Comment – представляет сущность комментариев для статей. Включает следующие поля:

- Внешний ключ к пользователю
- Внешний ключ к статье
- Комментарий
- Состояние активности комментария
- Дата создания и дата последнего обновления

Category – представляет сущность категории для статьи. Включает следующие поля:

- Название категории
- Описание категории

Tag – сущность для тега тренировки. Включает следующие поля:

- Название тега
- Описание

UserProgress – сущность прогресса пользователя. Включает следующие поля:

- Внешний ключ пользователя
- Количество тренировок
- Всего минут
- Всего калорий
- Текущая серия тренировок
- Максимальная серия тренировки
- Дата последней тренировки

UserWorkoutPlan – сущность для связи пользователя с планом тренировки. Включает следующие поля:

- Внешний ключ пользователя
- Внешний ключ плана тренировки
- Дата начала
- Дата завершения
- Enum со статусом

- Текущий день выполнения плана тренировки

Связующие таблицы:

ExerciseVideo – связывает таблицу упражнений с видео

TrainingType – связывает таблицу тренировок с типом тренировок

TrainingTag – Связывает таблицу тренировок с тегами для тренировок

ArticleVideo – связывает таблицу статей с видео

ArticleCategory – связывает таблицу статей с категориями статей

Вывод

Спроектирована БД для фитнес-тренировок и здоровья, создана диаграмма ERD